

1 其他

- 类欧几里得算法
- 连分数

直线下整点个数

求解如下函数

$$f(a, b, c, n) = \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai + b}{c} \right\rfloor$$

直线下整点个数

求解如下函数

$$f(a, b, c, n) = \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai + b}{c} \right\rfloor$$

实际上这是类欧几里得算法的一部分。由于形式简单，应用相对较多，故单独讲解。

若 $a \geq c$ 或 $b \geq c$, 可以转化为 $a < c, b < c$ 的情况:

$$\begin{aligned}
 f(a, b, c, n) &= \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai + b}{c} \right\rfloor \\
 &= \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{(\lfloor \frac{a}{c} \rfloor c + (a \bmod c))i + \lfloor \frac{b}{c} \rfloor c + (b \bmod c)}{c} \right\rfloor \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor + (n+1) \left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor + \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{(a \bmod c)i + (b \bmod c)}{c} \right\rfloor \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor + (n+1) \left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor + f(a \bmod c, b \bmod c, c, n)
 \end{aligned}$$

接下来考虑一般情况 $a < c$ 且 $b < c$:

$$\begin{aligned}
 f(a, b, c, n) &= \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor \\
 &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor - 1} 1 \\
 &= \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor - 1} \sum_{i=0}^n [j < \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor]
 \end{aligned}$$

接下来考虑一般情况 $a < c$ 且 $b < c$:

$$\begin{aligned}
 f(a, b, c, n) &= \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor \\
 &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor - 1} 1 \\
 &= \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor - 1} \sum_{i=0}^n [j < \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor]
 \end{aligned}$$

$$j < \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor \iff \frac{jc + c - b - 1}{a} < i$$

令 $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$, 有

$$\begin{aligned} f(a, b, c, n) &= \sum_{j=0}^{m-1} n - \lfloor \frac{jc + c - b - 1}{a} \rfloor \\ &= nm - f(c, c - b - 1, a, m - 1) \end{aligned}$$

令 $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$, 有

$$\begin{aligned} f(a, b, c, n) &= \sum_{j=0}^{m-1} n - \lfloor \frac{jc + c - b - 1}{a} \rfloor \\ &= nm - f(c, c - b - 1, a, m - 1) \end{aligned}$$

于是可以递归计算。复杂度 $O(\log n)$ 。

CF1912J Joy of Pokémon Observation

给定 l_1, l_2, l_3, t , 求满足 $l_1x + l_2y + l_3z = t$ 的非负整数对 (x, y, z) 的数量。
 $l_1, l_2, l_3 \leq 16, t \leq 10^9$ 。

将 x, y 在 $\text{mod } l_3$ 意义下考虑, 设 $x = pl_3 + x', y = ql_3 + y'$, 则
$$l_3(l_1p + l_2q + z) = t - l_1x' - l_2y'.$$

将 x, y 在 $\text{mod } l_3$ 意义下考虑, 设 $x = pl_3 + x', y = ql_3 + y'$, 则
$$l_3(l_1p + l_2q + z) = t - l_1x' - l_2y'.$$

枚举 x', y' , 若 $l_3 \nmid t - l_1x' - l_2y'$ 则无解, 否则记 $K = \frac{t - l_1x' - l_2y'}{l_3}$, 变为求有多少 (p, q, z) 满足 $l_1p + l_2q + z = K$ 。

将 x, y 在 $\text{mod } l_3$ 意义下考虑, 设 $x = pl_3 + x', y = ql_3 + y'$, 则
 $l_3(l_1p + l_2q + z) = t - l_1x' - l_2y'$ 。

枚举 x', y' , 若 $l_3 \nmid t - l_1x' - l_2y'$ 则无解, 否则记 $K = \frac{t - l_1x' - l_2y'}{l_3}$, 变为求有多少 (p, q, z) 满足 $l_1p + l_2q + z = K$ 。

一旦确定了 p, q , 则唯一确定了 z 。故答案为求有多少 (p, q) 满足 $l_1p + l_2q \leq K$ 。
 即为

$$\sum_{p=0}^t \left(\left\lfloor \frac{K - l_1p}{l_2} \right\rfloor + 1 \right)$$

将 x, y 在 $\text{mod } l_3$ 意义下考虑, 设 $x = pl_3 + x', y = ql_3 + y'$, 则
 $l_3(l_1p + l_2q + z) = t - l_1x' - l_2y'$ 。

枚举 x', y' , 若 $l_3 \nmid t - l_1x' - l_2y'$ 则无解, 否则记 $K = \frac{t - l_1x' - l_2y'}{l_3}$, 变为求有多少 (p, q, z) 满足 $l_1p + l_2q + z = K$ 。

一旦确定了 p, q , 则唯一确定了 z 。故答案为求有多少 (p, q) 满足 $l_1p + l_2q \leq K$ 。
 即为

$$\sum_{p=0}^t \left(\left\lfloor \frac{K - l_1p}{l_2} \right\rfloor + 1 \right)$$

复杂度 $O(l_3^2 \cdot \log t)$ 。

万能欧几里得算法

很多类欧几里得问题都可以归结为以下模型：

在平面直角坐标系内，有一条直线 $y = \frac{ax+b}{c}$ ，作出所有网格线 $x = k(k \in \mathbb{N}^*), y = k(k \in \mathbb{N}^*)$ 。

在 $(0, n]$ 中从左往右扫描该直线，与一条横的网格线有交点时进行一次 U 操作，与一条竖的网格线有交点时进行一次 R 操作。特别地，若同时与横线竖线有交点（即经过整点），规定先 U 后 R 。

其中 U 和 R 都是半群元素，即满足结合律。

用 $f(n, a, b, c, U, R)$ 表示当前问题的答案。直线上下平移整数不影响答案，这意味着 b 可对 c 取模。以下默认 $b < c$ 。

用 $f(n, a, b, c, U, R)$ 表示当前问题的答案。直线上下平移整数不影响答案，这意味着 b 可对 c 取模。以下默认 $b < c$ 。

若 $a \geq c$ ，则每跨过一条竖线，会至少跨过 $\lfloor \frac{a}{c} \rfloor$ 条横线。

用 $f(n, a, b, c, U, R)$ 表示当前问题的答案。直线上下平移整数不影响答案，这意味着 b 可对 c 取模。以下默认 $b < c$ 。

若 $a \geq c$ ，则每跨过一条竖线，会至少跨过 $\lfloor \frac{a}{c} \rfloor$ 条横线。

$$y = \frac{ax + b}{c} = \frac{(a \bmod c)x + b}{c} + \lfloor \frac{a}{c} \rfloor x, \text{ 故}$$

$$f(n, a, b, c, U, R) = f(n, a \bmod c, b, c, U, U^{\lfloor \frac{a}{c} \rfloor} R)$$

若 $a < c$ ，考虑将直线沿 $y = x$ 对称。记 $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$ ，一共会产生 m 个 U 。
 第 j 个 U 发生在跨过 $y = j$ 时，此时对应的 x 坐标为 $\frac{jc-b}{a}$ ，故第 j 个 U 之前 R 的数量为 $k_j = \lfloor \frac{jc-b-1}{a} \rfloor$ 。

若 $a < c$ ，考虑将直线沿 $y = x$ 对称。记 $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$ ，一共会产生 m 个 U 。
 第 j 个 U 发生在跨过 $y = j$ 时，此时对应的 x 坐标为 $\frac{jc-b}{a}$ ，故第 j 个 U 之前 R
 的数量为 $k_j = \lfloor \frac{jc-b-1}{a} \rfloor$ 。

现在整个操作序列被 m 个 U 分割，第一个 U 前有 k_1 个 R ，最后一个 U 后有 $n - k_m$ 个 R ，中间可以通过翻转坐标系变成 $a \geq c$ 的版本。故

$$f(n, a, b, c, U, R) = R^{k_1} \cdot U \cdot f(m-1, c, c-b-1, a, R, U) \cdot R^{n-k_m}$$

P5170 【模板】类欧几里得算法

给定 n, a, b, c ，分别求 $\sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor, \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor^2, \sum_{i=0}^n i \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$ 。 t 组数据。
 $t \leq 10^5, 0 \leq n, a, b, c \leq 10^9, c \neq 0$ 。

以 $\sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$ 为例。

设计二元组 (y, ans) ， U 操作会让 $y \leftarrow y + 1$ ， R 操作会让 $ans \leftarrow ans + y$ 。用矩阵描述 U 和 R ，显然是满足结合律的。故可直接套用万欧。

QOJ8706 解方程

求方程 $(a + bx) \bmod p \in [0, c_2), x \in [0, c_1)$ 的所有解。

a, b 随机生成, $p \in [9 \times 10^{17}, 10^{18}]$ 且是质数, $c_1, c_2 \leq 100\sqrt{p}$ 。

可以发现解的数量不多。对 x 的区间进行分治判定，假设有 k 个解，则将问题转化为 $O(k \log c_1)$ 次判定一个 x 的区间中是否存在解。

可以发现解的数量不多。对 x 的区间进行分治判定，假设有 k 个解，则将问题转化为 $O(k \log c_1)$ 次判定一个 x 的区间中是否存在解。

将 $(a + bx) \bmod p < c$ 改写为 $bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor < c - a$ 。只需记录在一个 x 的区间中 $S = bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor$ 的最小值。

可以发现解的数量不多。对 x 的区间进行分治判定，假设有 k 个解，则将问题转化为 $O(k \log c_1)$ 次判定一个 x 的区间中是否存在解。

将 $(a + bx) \bmod p < c$ 改写为 $bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor < c - a$ 。只需记录在一个 x 的区间中 $S = bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor$ 的最小值。

使用万欧的模型，维护二元组 (S, M) ，直线 $y = \frac{a + bx}{p}$ 遇到竖线则 $S \leftarrow S + b, M = \min\{M, S\}$ ，遇到横线则 $S \leftarrow S - p$ 。 R 与 U 操作可以用 $\min, +$ 矩阵表示。

1 其他

- 类欧几里得算法
- 连分数

连分数

形如

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\cdots + \frac{1}{a_n}}}}$$

的分数被称为连分数，简记为 $[a_0, a_1, \cdots, a_n]$ 。若其中每个 a_i 均为正整数，则称为简单连分数。下面所说的连分数均指简单连分数。并定义 $x_k = [a_0, a_1, \cdots, a_k]$ 为 x 的 k 阶渐近分数。

有理数表示

Theorem 2.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

有理数表示

Theorem 2.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令 $r_0 = x$, $a_k = \lfloor r_k \rfloor$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。

有理数表示

Theorem 2.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令 $r_0 = x$, $a_k = \lfloor r_k \rfloor$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。

这种方式可以构造出一个连分数，且位数是 $\log$ 级别的。

有理数表示

Theorem 2.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令 $r_0 = x$, $a_k = \lfloor r_k \rfloor$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。

这种方式可以构造出一个连分数，且位数是 $\log$ 级别的。

若最后一位 $a_n \neq 1$, 则 $[a_0, a_1, \dots, a_n - 1, 1]$ 是另一种连分数表示。若 $a_n = 1$, 则 $[a_0, a_1, \dots, a_{n-1} + 1]$ 是另一种连分数表示。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ ，其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于 $[a_1, \dots, a_n] > 1$ ，知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ ，则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ ，其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于 $[a_1, \dots, a_n] > 1$ ，知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ ，则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。

归纳即证。



Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ ，其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于 $[a_1, \dots, a_n] > 1$ ，知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ ，则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。

归纳即证。



一般将 $a_n > 1$ 的连分数表示称为标准表示。

渐近分数

对于有理数 x ，其 k 阶渐近分数为 $x_k = \frac{p_k}{q_k} = [a_0, \dots, a_k]$ 。直接使用定义计算渐近分数并不方便。一般有如下递推公式：

$$\begin{cases} p_0 = a_0, p_1 = a_0 a_1 + 1 \\ p_k = a_k \cdot p_{k-1} + p_{k-2} \quad (k \geq 2) \\ q_0 = 1, q_1 = a_1 \\ q_k = a_k \cdot q_{k-1} + q_{k-2} \quad (k \geq 2) \end{cases}$$

Proof.

当 $a_0 \sim a_{k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$,
 $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = [a_0, a_1, \cdots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}]$$

Proof.

当 $a_0 \sim a_{k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$, $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned} \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k} \end{aligned}$$

Proof.

当 $a_0 \sim a_{k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$,
 $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned} \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k} \\ &= \frac{(A_k a_k + B_k) a_{k+1} + A_k}{(C_k a_k + D_k) a_{k+1} + C_k} \end{aligned}$$

Proof.

当 $a_0 \sim_{k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$, $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned} \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k} \\ &= \frac{(A_k a_k + B_k) a_{k+1} + A_k}{(C_k a_k + D_k) a_{k+1} + C_k} \end{aligned}$$

则 $B_{k+1} = A_k, A_{k+1} = p_k$ 。于是 $p_k = A_k a_k + B_k = p_{k-1} a_k + A_{k-1} = p_{k-1} a_k + p_{k-2}$ 。
 q_k 同理。 □

P10788 [NOI2024] 分数

定义正分数为分子分母都为正整数的既约分数。定义完美正分数集合 S 为满足以下五条性质的集合：

- $\frac{1}{2} \in S$
- 对于 $\frac{1}{2} < x < 2$, $x \notin S$
- 对于所有 $x \in S$, $\frac{1}{x} \in S$
- 对于所有 $x \in S$, $x + 2 \in S$
- 对于所有 $x \in S$ 且 $x > 2$, $x - 2 \in S$

求 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ 的完美正分数 $\frac{i}{j}$ 数量。 $2 \leq n, m \leq 3 \times 10^7$ 。

把分数用标准连分数表示，取倒数相当于在连分数前面增加或删除一个 0， ± 2 相当于对连分数的第一位 ± 2 。于是可知： $x \in S \iff x = [2k_0, 2k_1, \dots, 2k_n]$ ，其中 $k_0 \geq 0, k_1, \dots, k_n \geq 1$ 。

把分数用标准连分数表示，取倒数相当于在连分数前面增加或删除一个 0， ± 2 相当于对连分数的第一位 ± 2 。于是可知： $x \in S \iff x = [2k_0, 2k_1, \dots, 2k_n]$ ，其中 $k_0 \geq 0, k_1, \dots, k_n \geq 1$ 。

由于有理数的标准连分数表示是唯一的，直接 DFS 搜索所有可能的连分数就能得到答案。具体地，从右到左加入连分数的每一位，实时维护其分数表示 $\frac{a}{b}$ 。这样的复杂度为 $O(ans)$ ，已经可以获得 90 分。

把分数用标准连分数表示，取倒数相当于在连分数前面增加或删除一个 0， ± 2 相当于对连分数的第一位 ± 2 。于是可知： $x \in S \iff x = [2k_0, 2k_1, \dots, 2k_n]$ ，其中 $k_0 \geq 0, k_1, \dots, k_n \geq 1$ 。

由于有理数的标准连分数表示是唯一的，直接 DFS 搜索所有可能的连分数就能得到答案。具体地，从右到左加入连分数的每一位，实时维护其分数表示 $\frac{a}{b}$ 。这样的复杂度为 $O(ans)$ ，已经可以获得 90 分。

后续的优化方式是考虑枚举连分数表示数列的最大值位置，然后可以一次统计好多个完美正分数。复杂度可能还是 $O(ans)$ ，但是常数小很多。